

IT-Netzwerkgrundlagen

Subnetting – Erklärung + Berechnung

Subnet berechnen:

10.10.70.120/27

Hostanteil: $32 - 27 = 5$ Bit (beginnt im 4. Oktett)

4. Oktett: 00001010.00001010.01000110.011|11000/27

Hostanteil: 5 Bit => Schrittlänge: $2^5 = 32$

Maske: $256 - 32 = 224$

Netzmaske: 255.255.255.224

Netzadresse: 10.10.70.96 (96 = größtes Vielfaches von 32 < 120)

Broadcast: 10.10.70.127 (127 = 96 + 32 - 1)

10.10.140.30/18

Hostanteil: $32 - 18 = 14$ Bit (beginnt im 3. Oktett)

3. Oktett: 00001010.00001010.10|001100.00011110/18

Hostanteil: 6 Bit => Schrittlänge: $2^6 = 64$

Maske: $256 - 64 = 192$

Netzmaske: 255.255.192.0

Netzadresse: 10.10.128.0 (128 = größtes Vielfaches von 64 < 140)

Broadcast: 10.10.191.255 (191 = 128 + 64 - 1)

200.10.150.20/16

Hostanteil: $32 - 16 = 16$ Bit (beginnt im 3. Oktett)

3. Oktett: 11001000.00001010.|10010110.00010100/16

Hostanteil: 8 Bit => Schrittlänge: $2^8 = 256$

Maske: $256 - 256 = 0$

Netzmaske: 255.255.0.0

Netzadresse: 200.10.0.0 (0 = kein Vielfaches von 256 < 150)

Broadcast: 200.10.255.255 (255 = 0 + 256 - 1)